MATERIA: BASE DE DATOS · ENTREGA 1 · TRABAJO GRUPAL

Modelo Entidad-Relación unificado

Sistema de gestión integral para clínica veterinaria

Modelo conceptual y lógico del dominio de una clínica veterinaria, resultado de fusionar las dos propuestas del grupo. Identifica entidades, atributos con su tipo de dato justificado, claves primarias y candidatas, relaciones y cardinalidades, incluyendo generalización/especialización y relaciones recursivas. El modelo está preparado para derivarse directamente a un esquema relacional PostgreSQL sin decisiones pendientes.

52	438	66	14	6	2
ENTIDADES	ATRIBUTOS	RELACIONES	N:M RESUELTAS	1:1	RECURSIVAS

PROYECTO	PetCare — Clínica Veterinaria
SGBD DESTINO	PostgreSQL 16
NOTACIÓN	Crow's Foot con cardinalidad (mín, máx)
DOCUMENTO	MER completo unificado

CONTENIDO

Índice del documento

1	El dominio, la fusión de los modelos y las convenciones	Alcance y notación
2	Mapa de bloques y ciclo de atención	Figuras 1 y 2
3	Diagramas entidad-relación por bloque	Figuras 3 a 9
4	Especificación completa de entidades	52 entidades · 438 atributos
5	Matriz de relaciones y cardinalidades	66 relaciones
6	Criterios de tipificación de datos	Justificación técnica transversal

SECCIÓN 1

El dominio y la fusión de los modelos

En medicina veterinaria el paciente no coincide con el cliente: el paciente es la mascota, pero la relación contractual y de contacto se establece con el tutor. Esa disociación es la primera decisión estructural del modelo y condiciona todo lo demás.

El ciclo operativo que el modelo sostiene es el siguiente. El tutor solicita un turno y se agenda una **cita** que vincula mascota, veterinario y horario. Cuando la mascota es atendida se registra una **consulta**, durante la cual se toman signos vitales y peso. El veterinario emite uno o varios **diagnósticos**, indica **tratamientos**, puede solicitar **exámenes** y emitir una **receta**. Si el caso lo requiere, deriva en **cirugía** u **hospitalización** con seguimiento por turnos. En paralelo la mascota acumula **vacunaciones** y **desparasitaciones** con su fecha de refuerzo. Todo consumo de servicios y productos se traslada a una **factura** emitida al tutor, que admite pagos parciales. Los productos consumidos descuentan del **inventario**, que se repone mediante **compras** a proveedores.

1.1 Cómo se fusionaron las dos propuestas

El grupo elaboró dos modelos por separado. El **modelo A** priorizó el rigor: tipos de dato con longitud y precisión, restricciones de integridad explícitas y ausencia total de redundancia. El **modelo B** priorizó la cobertura: sumó hospitalización, cirugía, laboratorio, inventario, compras y un esquema de permisos granular. Este documento es la unificación de ambos.

ORIGEN	ENTIDADES	QUÉ APORTÓ
`Modelo B`	21	Hospitalización, habitaciones y seguimiento por turnos; cirugía; exámenes de laboratorio y órdenes; inventario, productos, categorías, proveedores y compras; pagos y métodos de pago; permisos y roles múltiples; cargos y empleado genérico; desparasitación; protocolos de tratamiento reutilizables.
`Ambos`	18	El núcleo compartido: cliente, mascota, especie, raza, cita, consulta, diagnóstico, receta, vacuna, servicio, factura, usuario, rol y especialidad. Ambos modelos coincidían en estas entidades y en la mayoría de sus atributos.
`Fusión`	10	Entidades rediseñadas a partir de las dos versiones: la jerarquía empleado→veterinario, la jerarquía producto→medicamento, el catálogo unificado de condiciones médicas, el registro de peso normalizado, el tratamiento instanciable desde protocolo y la ocupación de habitaciones con período.
`Modelo A`	3	La cuarentena de solicitudes del sitio público, la restricción de vacunas por especie y el arco exclusivo del detalle de factura.

1.2 Los cinco problemas que resolvió la fusión

Al cruzar ambos modelos aparecieron incoherencias que ninguna de las dos versiones resolvía por sí sola. Se corrigieron así:

#	PROBLEMA DETECTADO	CÓMO SE RESOLVIÓ
1	El peso aparecía en cuatro entidades a la vez: mascota, consulta, historial y seguimiento hospitalario. Nada indicaba cuál era la fuente de verdad.	Se conserva **una sola**: `registro_peso`, con foránea opcional al origen (consulta o seguimiento). El «peso actual» pasa a ser un atributo derivado: la medición más reciente.
2	El diagnóstico convivía como catálogo normalizado y, a la vez, como texto libre en consulta, hospitalización y cirugía.	Se conserva **solo** la asociativa `consulta_diagnostico`. Los campos de texto libre se eliminaron; hospitalización y cirugía llegan al diagnóstico a través de su consulta.

#	PROBLEMA DETECTADO	CÓMO SE RESOLVIÓ
3	`MEDICAMENTO` y `PRODUCTO` eran entidades separadas sin ninguna foránea entre ellas: recetar no podía descontar stock.	Se modeló como **especialización**: `producto` es el supertipo y `medicamento` su subtipo 1:1. Prescribir y vender operan sobre el mismo ítem de inventario.
4	Una mascota obtenía su especie únicamente a través de la raza, de modo que un mestizo de raza desconocida se quedaba sin especie.	`mascota` lleva `especie_id` obligatoria y `raza_id` opcional; una **foránea compuesta** garantiza que ambas sean coherentes.
5	El stock era una columna editable, y los estados eran cadenas de texto sin dominio.	El stock se deriva del kardex `movimiento_stock`. Todos los estados pasan a `VARCHAR` con `CHECK` sobre un conjunto cerrado.

1.3 Conceptos de modelado presentes

CONCEPTO	CASOS	DÓNDE
Relación 1:1	6	`empleado–veterinario · producto–medicamento · empleado–usuario · cita–consulta · consulta–receta · vacuna–producto`
Relación 1:N	44	Ver sección 5.3
Relación N:M con asociativa	14	Ver sección 5.4
Generalización / especialización (ISA)	2	`empleado → veterinario · producto → medicamento`
Relación recursiva	2	`diagnostico.padre_id · categoria_producto.padre_id`
Entidad débil	4	`registro_peso · tratamiento · receta · seguimiento_hospitalario`
Clave foránea compuesta	1	`mascota (raza_id, especie_id) → raza (id, especie_id)`
Arco exclusivo	1	`factura_detalle: servicio_id | producto_id | examen_id`
Atributo derivado (no almacenado)	4	`edad · peso actual · estado de vacunación · stock actual`

1.4 Convenciones de notación

ELEMENTO	CONVENCIÓN	CRITERIO
Nombres de entidad	`snake_case, singular`	Una fila representa una ocurrencia, no un conjunto.
Clave primaria	`id`	Sustituta, generada por IDENTITY.
Clave foránea	`<entidad>_id`	El nombre revela la entidad referenciada.
PK de subtipo (ISA)	`<supertipo>_id`	Es a la vez PK y FK: fuerza la especialización 1:1.
PK de asociativa pura	`compuesta`	Formada por las FK que asocia; impide duplicar el vínculo.
Cardinalidad	`(mín, máx)`	(0,1) opcional a lo sumo uno; (1,N) obligatorio varios.
Notación de clave	`PK · FK · UK`	PK·FK marca columna primaria compuesta y foránea a la vez.
Nulabilidad	`NN / Ø`	NN obligatorio; Ø admite nulo.

> **Sobre los atributos derivados.** Cuatro datos que la interfaz muestra no son columnas del modelo porque se calculan: la **edad** sale de la fecha de nacimiento; el **peso actual** es la medición más reciente de `registro_peso`; el **estado de vacunación** compara `fecha_proximo_refuerzo` con la fecha actual; y el **stock actual** es la suma de `movimiento_stock`.
>
> Almacenarlos duplicaría información y abriría la puerta a que la copia y el original se contradigan — que es exactamente el defecto que se corrigió en los puntos 1 y 5 de la tabla anterior.

SECCIÓN 2

Mapa de bloques y ciclo de atención

El modelo se organiza en siete bloques temáticos. Esta sección da la vista de conjunto; el detalle de cada bloque está en la sección 3 y la especificación de atributos en la sección 4.

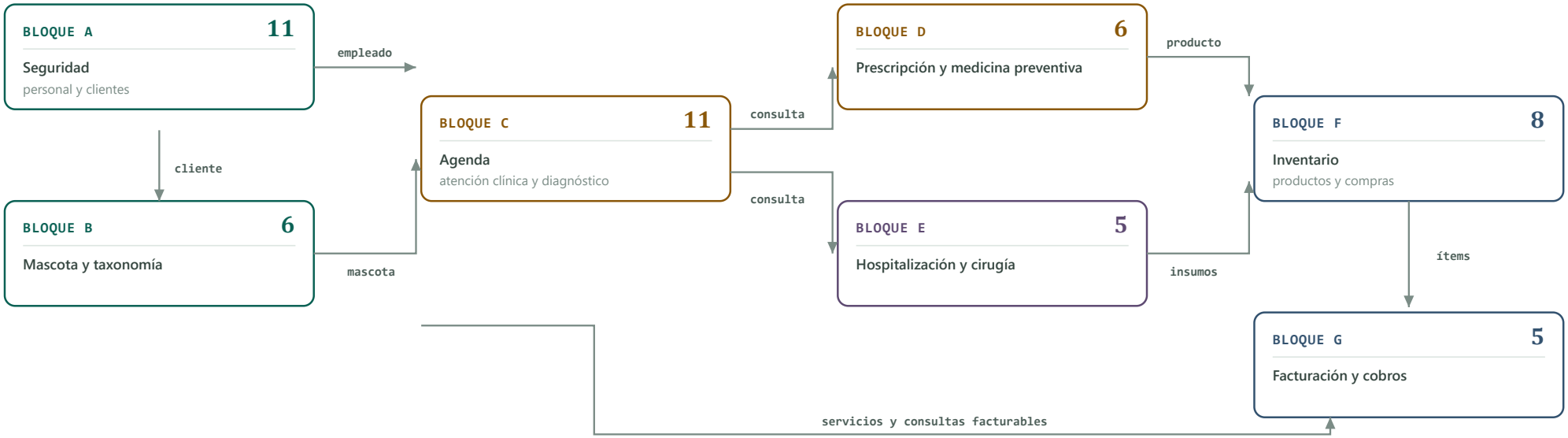


Figura 1. Mapa de los siete bloques del modelo y las dependencias entre ellos. El número de la esquina indica cuántas entidades contiene cada bloque. Las flechas marcan qué bloque referencia a cuál, no relaciones individuales: el detalle está en las figuras 3 a 9.

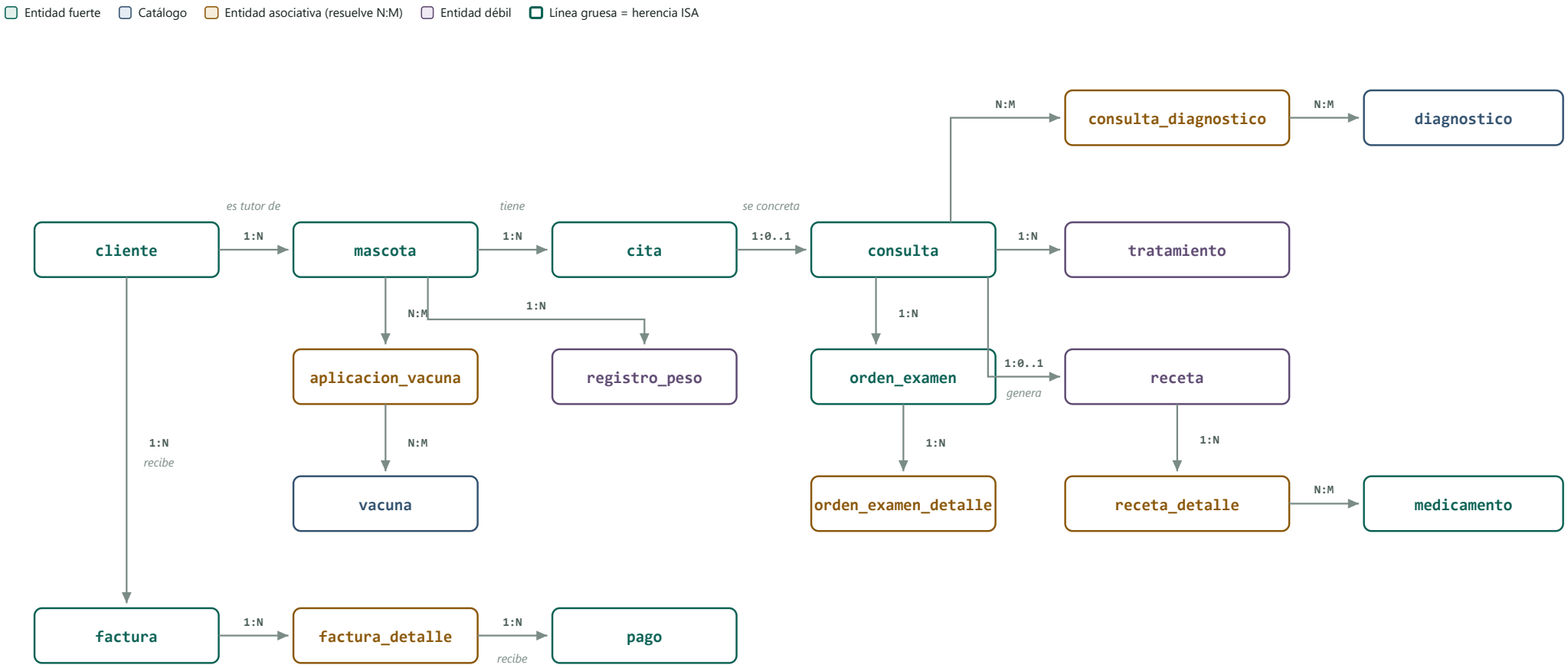


Figura 2. Ciclo completo de atención, con las entidades centrales de cada etapa. El tutor lleva a su mascota, se agenda una cita que se concreta en una consulta; de ahí salen diagnósticos, tratamientos, recetas y órdenes de examen. En paralelo la mascota acumula vacunaciones y registros de peso. El consumo se traslada a una factura que admite pagos parciales.

SECCIÓN 3

Diagramas entidad-relación por bloque

Cada caja lista la clave primaria, las foráneas y las claves candidatas con su tipo de dato. Los conectores llevan la cardinalidad y el verbo de la relación. Las referencias hacia otros bloques se indican en la nota al pie de cada diagrama.

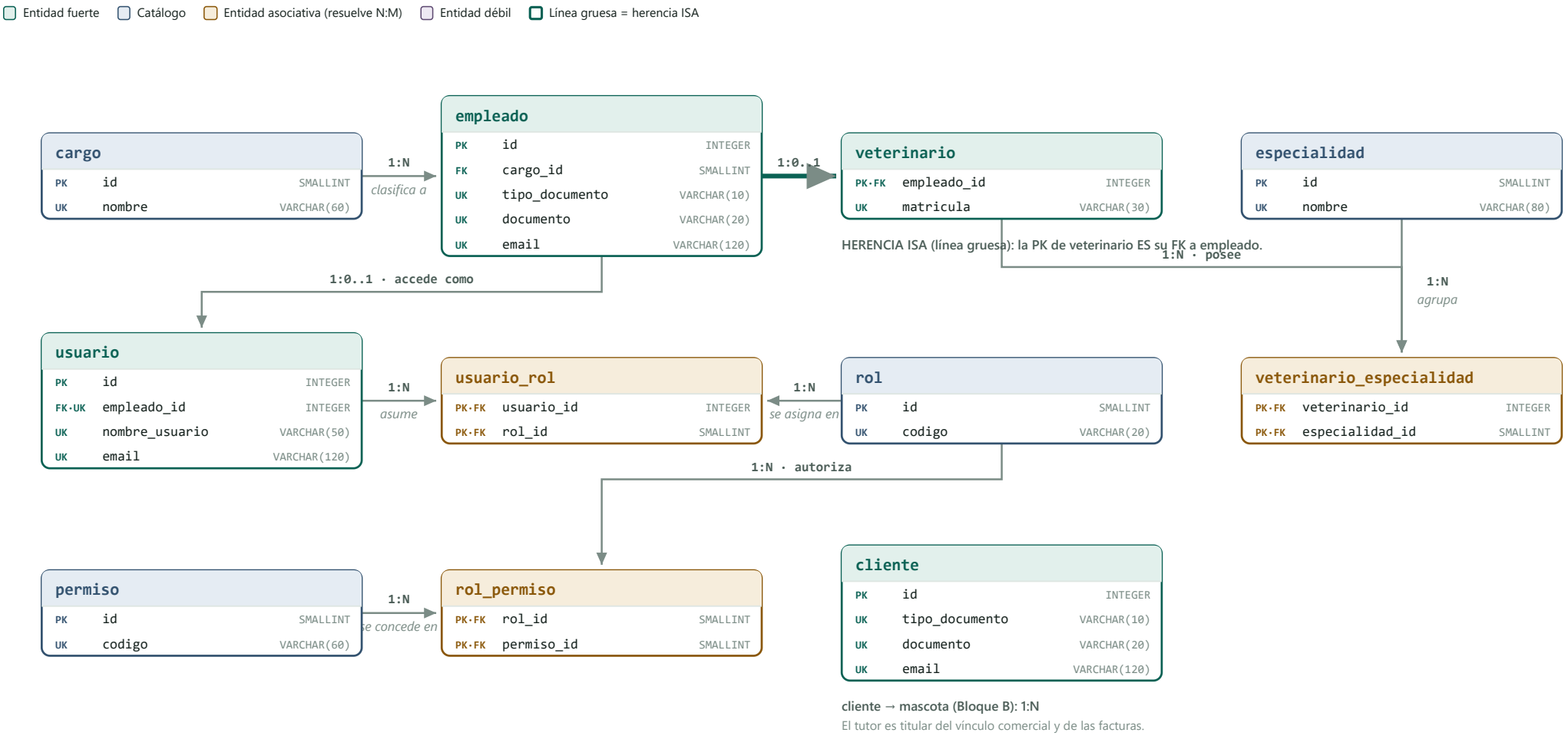


Figura 3. Bloque A — Seguridad, personal y clientes. La línea doble entre empleado y veterinario marca una generalización/especialización: la clave primaria del subtipo es a la vez su clave foránea al supertipo, lo que hace imposible un veterinario sin empleado detrás. La autorización se resuelve con dos N:M encadenadas: usuario–rol y rol–permiso.

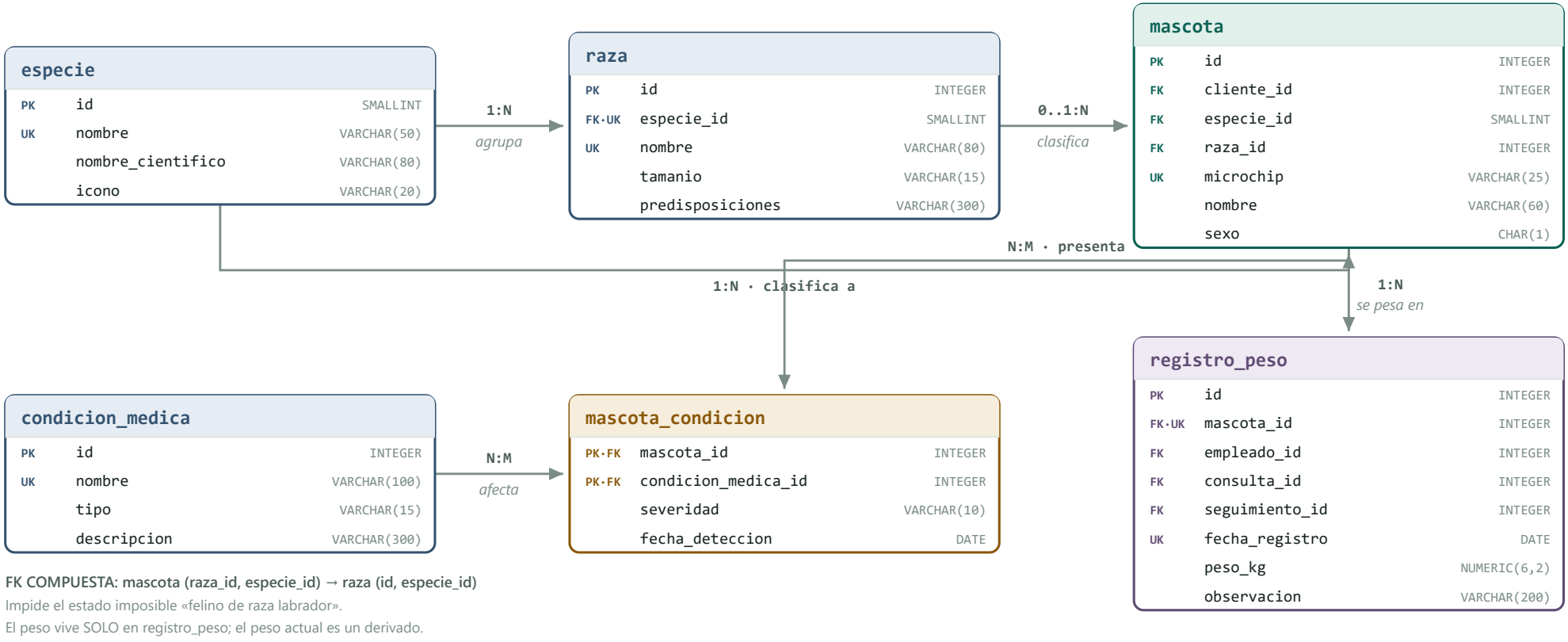


Figura 4. Bloque B — Mascota y taxonomía. La mascota lleva especie_id propia además de raza_id, de modo que un mestizo de raza desconocida conserva su especie; la coherencia entre ambas se garantiza con una clave foránea compuesta. registro_peso es el único lugar del modelo donde se almacena un peso.

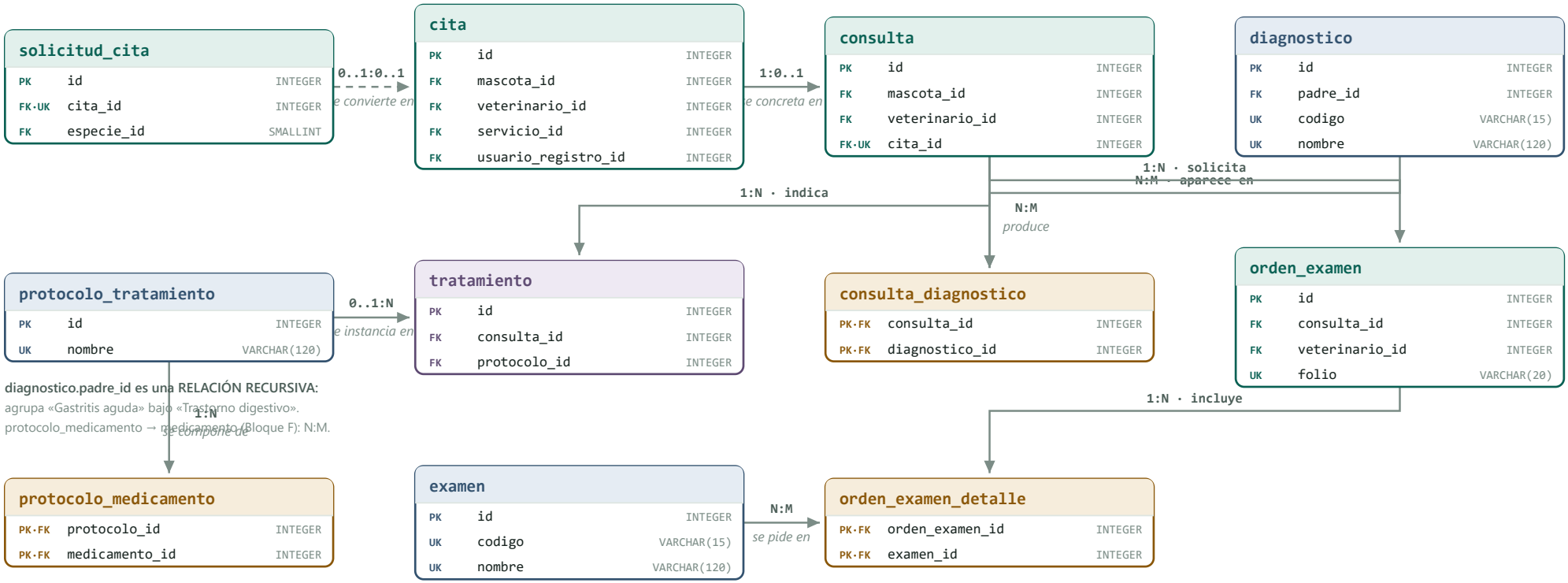


Figura 5. Bloque C — Agenda, atención clínica y diagnóstico. El diagnóstico se registra en un único lugar, la asociativa consulta_diagnostico, y nunca como texto libre en la consulta. El catálogo diagnostico tiene jerarquía recursiva. Un tratamiento puede instanciarse desde un protocolo reutilizable o escribirse a medida.

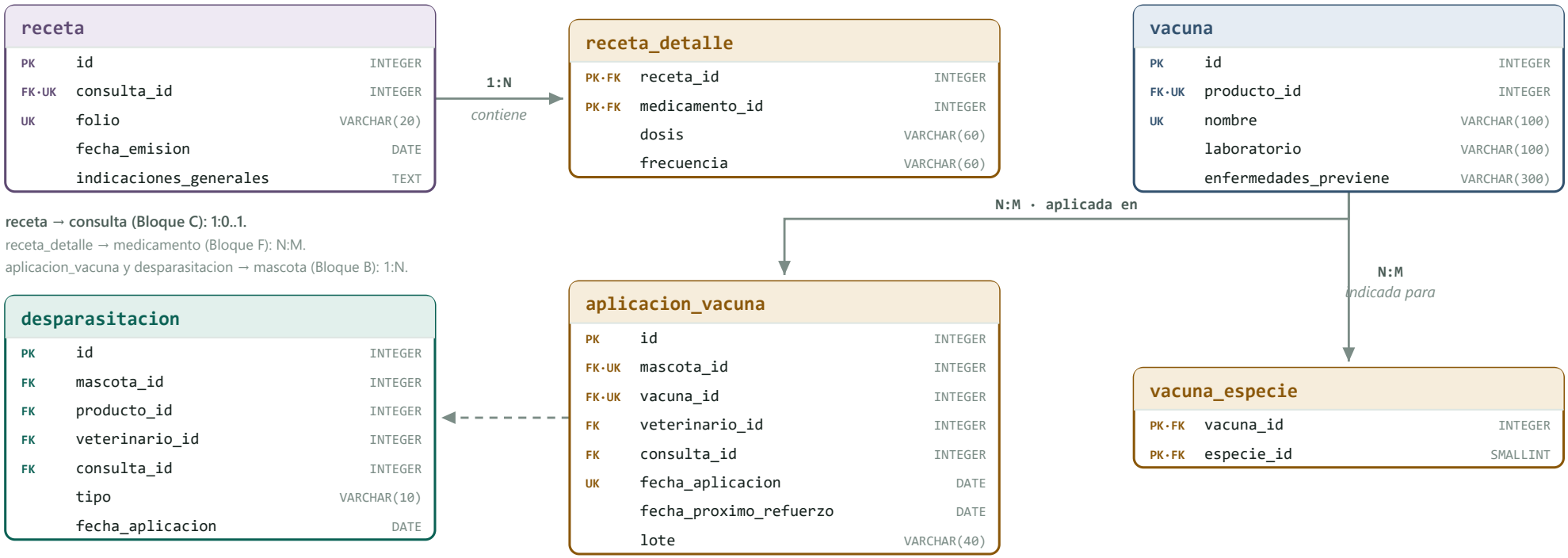


Figura 6. Bloque D — Prescripción y medicina preventiva. receta_detalle guarda dosis, frecuencia, duración y vía: atributos que pertenecen a la prescripción y no al fármaco. aplicacion_vacuna usa clave sustituta porque los refuerzos anuales repiten el par mascota–vacuna. Tanto la vacunación como la desparasitación descuentan stock del producto correspondiente.

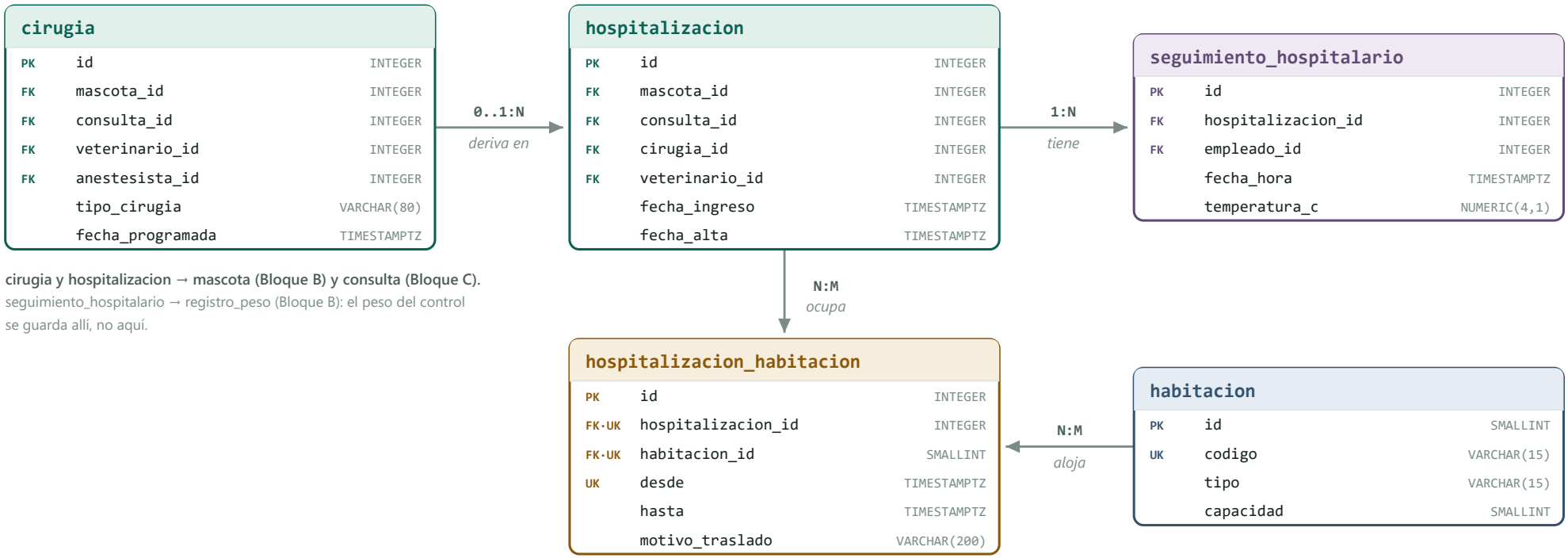


Figura 7. Bloque E — Hospitalización y cirugía. Una internación puede recorrer varias habitaciones (de UCI a general), por eso la ocupación es una N:M con período; una restricción de exclusión por rango impide el sobrecupo. Los signos vitales del seguimiento son una serie temporal, no columnas de la hospitalización.

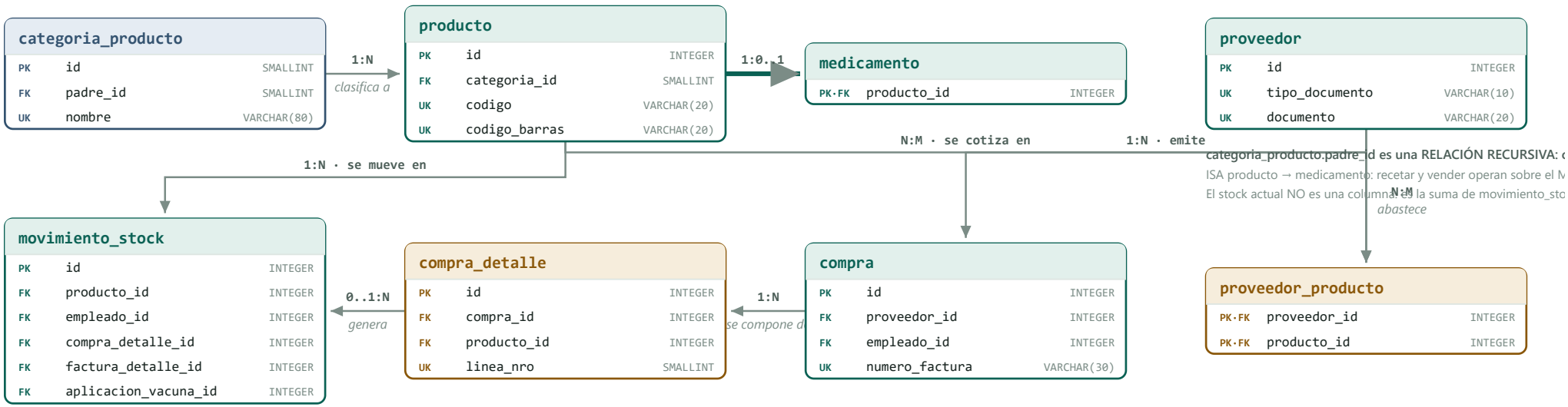


Figura 8. Bloque F — Inventario, productos y compras. producto es el supertipo de todo lo que se compra, almacena y vende; medicamento es su especialización farmacológica. Gracias a ello, prescribir y facturar afectan el mismo saldo de inventario. movimiento_stock es un kardex: el stock actual se deriva sumando movimientos, así que nadie puede editarlo directamente.

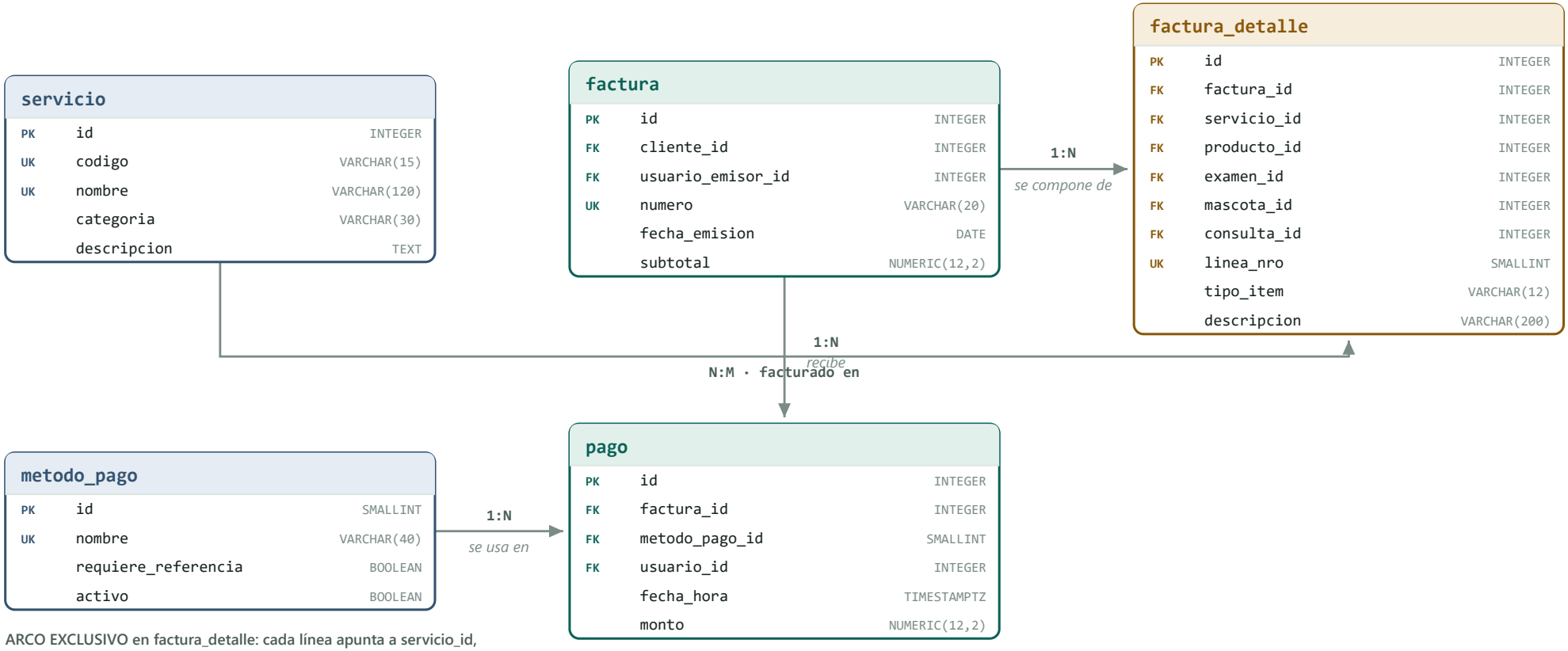


Figura 9. Bloque G — Facturación y cobros. La factura se emite al tutor y admite pagos parciales con distintos medios, por eso pago es una entidad y no un simple estado. Cada línea del detalle factura un servicio, un producto o un examen mediante un arco exclusivo, y su subtotal lo calcula el motor.

SECCIÓN 4

Especificación completa de entidades

Las 52 entidades del modelo con la totalidad de sus 438 atributos. Para cada uno se indica el tipo de dato, su condición de clave, si admite nulos y la justificación técnica de la elección. La etiqueta de origen indica de qué propuesta del grupo proviene la entidad.

BLOQUE A — SEGURIDAD, PERSONAL Y CLIENTES

cargo

CATÁLOGO · MODELO B

4 atributos

Catálogo de puestos de trabajo. Separa el puesto de la persona: si cambia el nombre del cargo no hay que tocar cada empleado.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo de pocas filas; 2 bytes aligeran la FK en cada empleado.
nombre	VARCHAR(60)	UK	NN	Veterinario, Recepcionista, Auxiliar, Administrador.
descripcion	VARCHAR(250)	—	Ø	Funciones del puesto.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica del catálogo.

empleado

ENTIDAD FUERTE · FUSIÓN

14 atributos

SUPERTIPO. Persona que trabaja en la clínica, sea o no profesional sanitario. Generalización de la que veterinario es una especialización.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta generada por IDENTITY.
cargo_id	SMALLINT	FK	NN	Tipa igual que cargo.id.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	Enumerado con CHECK; UK compuesta con documento.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: hay documentos con letras y ceros iniciales.
nombres	VARCHAR(80)	—	NN	
apellidos	VARCHAR(80)	—	NN	
telefono	VARCHAR(25)	—	Ø	VARCHAR y no numérico: admite «+» y ceros iniciales.
email	VARCHAR(120)	UK	Ø	Índice único parcial sobre los no nulos.
direccion	VARCHAR(200)	—	Ø	
fecha_contratacion	DATE	—	Ø	Día de calendario; la hora no aporta.
foto_url	VARCHAR(300)	—	Ø	Se publica en el sitio institucional.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica: conserva la trazabilidad de lo que hizo.
creado_en	TIMESTAMPTZ	—	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	—	NN	Mantenido por trigger.

veterinario

ENTIDAD FUERTE · FUSIÓN

5 atributos

SUBTIPO (ISA) de empleado. Solo existe para los empleados habilitados para el acto médico. Los atributos que aquí figuran carecen de sentido en un recepcionista.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
empleado_id	INTEGER	PK·FK	NN	La PK ES la FK al supertipo: así se implementa una especialización 1:1 total en el lado del subtipo.
matricula	VARCHAR(30)	UK	NN	Registro profesional habilitante. Alfanumérico según jurisdicción.
fecha_habilitacion	DATE	—	Ø	Día de calendario.
biografia	TEXT	—	Ø	Reseña de longitud libre para el sitio público.
firma_url	VARCHAR(300)	—	Ø	Firma digitalizada que se estampa en recetas.

especialidad CATÁLOGO AMBOS

4 atributos

Catálogo de especialidades veterinarias.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño.
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	«Medicina interna de pequeños animales» entra holgado.
descripcion	VARCHAR(250)	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

veterinario_especialidad ENTIDAD ASOCIATIVA AMBOS

4 atributos

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre veterinario y especialidad.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
veterinario_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
especialidad_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
es_principal	BOOLEAN	–	NN	Propio de la asociación. Índice único parcial: una sola principal por profesional.
certificado_en	DATE	–	Ø	Fecha de obtención del título.

usuario ENTIDAD FUERTE AMBOS

11 atributos

Credencial de acceso. Se separa de empleado porque no todo empleado usa el sistema y una credencial puede revocarse sin dar de baja a la persona.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
empleado_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo para usuarios de sistema o integraciones. UNIQUE crea la relación 1:1.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UK	NN	Longitud usual de un login.
email	VARCHAR(120)	UK	NN	120 cubre el máximo práctico.
password_hash	VARCHAR(255)	–	NN	Aloja argon2id o bcrypt con prefijo y salt. NUNCA la contraseña en claro.
mfa_secreto	VARCHAR(120)	–	Ø	Semilla TOTP cifrada; nulo si el usuario no activó doble factor.
ultimo_acceso_en	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Instante absoluto; nulo hasta el primer ingreso.
intentos_fallidos	SMALLINT	–	NN	Bloqueo por fuerza bruta. Magnitud diminuta.
activo	BOOLEAN	–	NN	Revocación del acceso.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

rol CATÁLOGO AMBOS

5 atributos

Perfil de acceso. Es tabla y no CHECK porque tiene atributos propios y participa de una N:M con permiso.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño.
codigo	VARCHAR(20)	UK	NN	ADMINISTRADOR, VETERINARIO, RECEPCIONISTA, INVENTARIO.
nombre	VARCHAR(50)	–	NN	Etiqueta visible.
descripcion	VARCHAR(200)	–	Ø	Alcance del rol.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

usuario_rol ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

3 atributos

ASOCIATIVA. Un usuario puede acumular varios roles: la dueña de la clínica es administradora y veterinaria a la vez.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
usuario_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
rol_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
asignado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante de la asignación; sirve para auditar cambios de privilegio.

permiso CATÁLOGO MODELO B

4 atributos

Catálogo de acciones autorizables. Permite cambiar qué puede hacer un rol sin recompilar la aplicación.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño.
codigo	VARCHAR(60)	UK	NN	Formato modulo.accion, por ejemplo consulta.crear.
modulo	VARCHAR(40)	–	NN	Agrupa los permisos en la pantalla de administración.
descripcion	VARCHAR(200)	–	Ø	

rol_permiso ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

2 atributos

ASOCIATIVA. Matriz de autorización: resuelve la N:M entre rol y permiso.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
rol_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
permiso_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.

cliente ENTIDAD FUERTE AMBOS

16 atributos

Tutor o propietario responsable. Titular del vínculo comercial y de contacto.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	Enumerado con CHECK; UK compuesta con documento.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	Dos personas pueden repetir número si difiere el tipo.
nombres	VARCHAR(80)	–	NN	Admite nombres compuestos.
apellidos	VARCHAR(80)	–	NN	
telefono	VARCHAR(25)	–	NN	Obligatorio: canal para avisar de una urgencia.
telefono_alternativo	VARCHAR(25)	–	Ø	Contacto de emergencia. Rol distinto, no grupo repetitivo.
email	VARCHAR(120)	UK	Ø	Único entre los no nulos mediante índice parcial.
direccion	VARCHAR(200)	–	Ø	
ciudad	VARCHAR(80)	–	Ø	Permite segmentar la cartera por zona.
fecha_nacimiento	DATE	–	Ø	Día de calendario. CHECK no futura.
acepta_recordatorios	BOOLEAN	–	NN	Consentimiento explícito para avisos de refuerzo.
notas	TEXT	–	Ø	Observaciones de recepción sin longitud previsible.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: preserva mascotas y facturas.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

BLOQUE B — MASCOTA Y TAXONOMÍA

especie CATÁLOGO AMBOS

6 atributos

Catálogo taxonómico de primer nivel.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	El ahorro de 2 bytes se multiplica en cada mascota.
nombre	VARCHAR(50)	UK	NN	Canino, Felino, Ave, Roedor, Reptil, Equino.
nombre_cientifico	VARCHAR(80)	–	Ø	Nomenclatura binomial.
icono	VARCHAR(20)	–	Ø	Un emoji ocupa hasta 4 bytes y admite modificadores.
esperanza_vida_anios	SMALLINT	–	Ø	Alimenta alertas geriátricas. CHECK > 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

raza CATÁLOGO AMBOS

6 atributos

Catálogo de segundo nivel, dependiente de especie.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	INTEGER y no SMALLINT: perros y gatos suman ~800 razas.
especie_id	SMALLINT	FK·UK	NN	UNIQUE (id, especie_id) es la clave alternativa que habilita la FK compuesta desde mascota.
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	UK compuesta con especie_id: «Persa» puede repetirse entre especies.
tamanio	VARCHAR(15)	—	Ø	CHECK: PEQUENO, MEDIANO, GRANDE, GIGANTE.
predisposiciones	VARCHAR(300)	—	Ø	Patologías frecuentes de la raza; contexto clínico.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica.

mascota ENTIDAD FUERTE AMBOS

18 atributos

NÚCLEO DEL SISTEMA. Paciente y centro del expediente clínico.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Tutor responsable. ON DELETE RESTRICT.
especie_id	SMALLINT	FK	NN	OBLIGATORIA e independiente de raza: un mestizo sin raza conocida igual tiene especie.
raza_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo para mestizos. Junto a especie_id forma la FK compuesta.
nombre	VARCHAR(60)	—	NN	
sexo	CHAR(1)	—	NN	Único CHAR fijo del modelo: dominio de exactamente dos valores (M, H).
fecha_nacimiento	DATE	—	Ø	La hora de nacimiento no tiene uso clínico. CHECK no futura.
edad_aproximada_meses	SMALLINT	—	Ø	Alternativa sin fecha exacta. En meses: la precisión importa en cachorros.
color	VARCHAR(60)	—	Ø	«Atigrado con pecho blanco».
microchip	VARCHAR(25)	UK	Ø	ISO 11784 son 15 dígitos, que EXCEDEN el rango de INTEGER.
esterilizado	BOOLEAN	—	NN	Dato clínico relevante para el diagnóstico.
temperamento	VARCHAR(15)	—	Ø	CHECK: DOCIL, NERVIOSO, AGRESIVO, DESCONOCIDO. Alerta de manejo para el personal.
foto_url	VARCHAR(300)	—	Ø	
observaciones	TEXT	—	Ø	
fecha_fallecimiento	DATE	—	Ø	Su presencia cierra el expediente. CHECK >= fecha_nacimiento.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica: borrar la fila destruiría el historial clínico.
creado_en	TIMESTAMPTZ	—	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	—	NN	Mantenido por trigger.

condicion_medica CATÁLOGO FUSIÓN

5 atributos

Catálogo unificado de alergias, enfermedades crónicas y condiciones congénitas. Un atributo discriminante evita mantener tres catálogos con la misma estructura.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Nombres clínicos largos.
tipo	VARCHAR(15)	—	NN	CHECK: ALERGIA, CRONICA, CONGENITA, OTRA.
descripcion	VARCHAR(300)	—	Ø	
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica.

mascota_condicion ENTIDAD ASOCIATIVA AMBOS

6 atributos

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre mascota y condicion_medica.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
mascota_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
condicion_medica_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
severidad	VARCHAR(10)	–	NN	CHECK: LEVE, MEDIA, GRAVE. La misma alergia es leve en una mascota y grave en otra.
fecha_deteccion	DATE	–	Ø	Día de calendario. CHECK no futura.
activa	BOOLEAN	–	NN	Una alergia puede remitir sin borrar el antecedente.
notas	TEXT	–	Ø	Detalle del episodio.

registro_peso ENTIDAD DÉBIL FUSIÓN

9 atributos

ENTIDAD DÉBIL. ÚNICO lugar donde vive el peso en todo el modelo. El «peso actual» de la mascota es un derivado: la medición más reciente.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de la UK que impide dos pesos oficiales el mismo día.
empleado_id	INTEGER	FK	Ø	Quién tomó la medida.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Origen: nulo si se pesó fuera de consulta.
seguimiento_id	INTEGER	FK	Ø	Origen alternativo: control durante una internación.
fecha_registro	DATE	UK	NN	DATE y no TIMESTAMP: con hora, la UNIQUE por día nunca se aplicaría.
peso_kg	NUMERIC(6,2)	–	NN	Exacto: alimenta el cálculo de dosis. CHECK > 0. Rango 0,03–9999,99 kg.
observacion	VARCHAR(200)	–	Ø	Contexto de la medición.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

BLOQUE C — AGENDA, ATENCIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

solicitud_cita ENTIDAD FUERTE MODELO A

12 atributos

Zona de cuarentena para pedidos del sitio público. Impide que un visitante anónimo inserte directamente en las tablas maestras.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cita_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo hasta que recepción la convierte en cita real.
especie_id	SMALLINT	FK	Ø	Lo que declara el visitante, sin verificar.
nombre_contacto	VARCHAR(120)	–	NN	Texto libre de quien solicita.
telefono_contacto	VARCHAR(25)	–	NN	Único canal seguro para devolver el contacto.
email_contacto	VARCHAR(120)	–	Ø	Sin UNIQUE: es dato no verificado, no un maestro.
nombre_mascota	VARCHAR(60)	–	Ø	Texto libre SIN FK: la mascota todavía no existe.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	Razón declarada.
fecha_preferida	DATE	–	Ø	Preferencia de día, no un compromiso horario.
franja_preferida	VARCHAR(10)	–	Ø	CHECK: MANANA, TARDE, INDIFERENTE.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: nueva, contactada, convertida, descartada.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría y orden de atención.

cita ENTIDAD FUERTE AMBOS

14 atributos

Compromiso futuro entre mascota, veterinario y horario.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	El tutor es derivado (mascota → cliente); no se duplica aquí.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Profesional asignado.
servicio_id	INTEGER	FK	Ø	Servicio previsto; puede no definirse al agendar.
usuario_registro_id	INTEGER	FK	Ø	Trazabilidad de quién agendó.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante. Único tipo que sobrevive al cambio de horario de verano.
duracion_minutos	SMALLINT	–	NN	Duración y no hora de fin: evita que ambos se contradigan. CHECK 10–480. Habilita la restricción de no solapamiento.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: programada, confirmada, atendida, cancelada, no_asistio.
motivo_cancelacion	VARCHAR(250)	–	Ø	Obligatorio por CHECK cuando estado = 'cancelada'.
recordatorio_enviado_en	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Evita reenviar el aviso al tutor.
notas	TEXT	–	Ø	
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

consulta ENTIDAD FUERTE AMBOS

17 atributos

Encuentro clínico realizado. Unidad atómica del historial. NO almacena peso ni diagnóstico en texto: ambos viven en sus propias entidades.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente atendido.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable del acto médico.
cita_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo en urgencias sin turno. UNIQUE fuerza la 1:1 con cita.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante que ordena el historial. CHECK no futura.
tipo	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: GENERAL, CONTROL, URGENCIA, PREQUIRURGICA, VACUNACION, ESTETICA.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	Razón de la visita.
anamnesis	TEXT	–	Ø	Relato del tutor; longitud imprevisible.
temperatura_c	NUMERIC(4,1)	–	Ø	La décima es la precisión del termómetro clínico. CHECK 30–45.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	–	Ø	CHECK 20–400 lpm.
frecuencia_respiratoria	SMALLINT	–	Ø	CHECK 5–200 rpm.
tiempo_llenado_capilar_seg	NUMERIC(3,1)	–	Ø	Indicador de perfusión. CHECK 0–10.
examen_fisico	TEXT	–	Ø	Hallazgos objetivos.
observaciones	TEXT	–	Ø	
proxima_revision	DATE	–	Ø	Día sugerido, sin hora comprometida.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

diagnostico CATÁLOGO FUSIÓN

7 atributos

Catálogo clínico normalizado CON JERARQUÍA RECURSIVA. Permite agrupar «Gastritis aguda» bajo «Trastorno digestivo» y consultar una rama entera.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
padre_id	INTEGER	FK	Ø	RELACIÓN RECURSIVA hacia la misma tabla. Nulo en los nodos raíz. CHECK (padre_id <> id).
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	VARCHAR: los códigos clínicos son alfanuméricos (GASTRO-001).
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	Nombre clínico completo.
nivel	SMALLINT	–	NN	Profundidad en el árbol; evita recorrer la jerarquía para saber si es hoja.
descripcion	TEXT	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

consulta_diagnostico ENTIDAD ASOCIATIVA AMBOS

5 atributos

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre consulta y diagnostico. ÚNICO lugar donde se registra un diagnóstico.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
consulta_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
diagnostico_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
tipo	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: PRESUNTIVO, DEFINITIVO, DESCARTADO. Propio de la asociación.
es_principal	BOOLEAN	–	NN	Índice único parcial: uno solo por consulta.
notas	TEXT	–	Ø	Fundamento del diagnóstico en este caso.

protocolo_tratamiento CATÁLOGO MODELO B

6 atributos

Catálogo de protocolos terapéuticos reutilizables. Evita que el veterinario reescriba desde cero un esquema estándar en cada consulta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	«Protocolo antiparasitario interno canino».
descripcion	TEXT	–	Ø	
indicaciones	TEXT	–	Ø	Pautas generales del protocolo.
duracion_dias_sugerida	SMALLINT	–	Ø	Valor por defecto al instanciarlo. CHECK > 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

protocolo_medicamento ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

6 atributos

ASOCIATIVA. Medicamentos que componen un protocolo estándar, con su pauta sugerida.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
protocolo_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
medicamento_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
dosis_sugerida	VARCHAR(60)	–	NN	Pauta de referencia; el veterinario puede ajustarla al instanciar.
frecuencia_sugerida	VARCHAR(60)	–	NN	
duracion_dias	SMALLINT	–	NN	CHECK > 0.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK sobre el mismo dominio que receta_detalle.

tratamiento ENTIDAD DÉBIL FUSIÓN

8 atributos

ENTIDAD DÉBIL. Plan terapéutico concreto de UNA consulta, con sus fechas y su evolución. Puede instanciarse desde un protocolo o escribirse a medida.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK	NN	Existencialmente dependiente. ON DELETE CASCADE.
protocolo_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si el plan se escribió a medida; su presencia documenta el origen.
descripcion	VARCHAR(300)	–	NN	Plan indicado.
indicaciones	TEXT	–	Ø	Pautas de seguimiento.
fecha_inicio	DATE	–	NN	Día de calendario.
fecha_fin_estimada	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha_inicio.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: activo, completado, suspendido.

examen CATÁLOGO MODELO B

7 atributos

Catálogo de estudios complementarios: hemograma, radiografía, ecografía, coprológico.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	Alfanumérico.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	
tipo	VARCHAR(20)	–	NN	CHECK: LABORATORIO, IMAGEN, CITOLOGIA, OTRO.
preparacion	VARCHAR(300)	–	Ø	Ayuno previo u otras condiciones que debe cumplir el paciente.
precio	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe exacto. CHECK >= 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

orden_examen ENTIDAD FUERTE MODELO B

8 atributos

Solicitud de estudios emitida en una consulta. Agrupa varios exámenes bajo un mismo pedido.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK	NN	Consulta que la origina.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Profesional solicitante.
folio	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo (OE-000123). Se genera desde una SEQUENCE.
fecha_orden	DATE	–	NN	Día de calendario.
prioridad	VARCHAR(10)	–	NN	CHECK: RUTINA, URGENTE.
observaciones	TEXT	–	Ø	
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: pendiente, en_proceso, completada, anulada.

orden_examen_detalle ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

8 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M entre orden_examen y examen, y guarda el resultado, que es propio de esta solicitud concreta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
orden_examen_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
examen_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	–	NN	Congelado al emitir la orden. CHECK >= 0.
resultado	TEXT	–	Ø	Informe del laboratorio; nulo mientras está pendiente.
valor_numerico	NUMERIC(12,3)	–	Ø	Resultado cuantificable, para graficar evolución. Tres decimales cubren la analítica clínica.
unidad	VARCHAR(20)	–	Ø	Unidad del valor numérico: mg/dL, $\times 10^9$/L.
fecha_resultado	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha de la orden.
archivo_url	VARCHAR(300)	–	Ø	PDF o imagen del informe.

BLOQUE D — PRESCRIPCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA

receta ENTIDAD DÉBIL AMBOS

7 atributos

Documento de prescripción. Relación 1:0..1 con consulta. No guarda mascota ni veterinario: ambos se derivan de la consulta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK·UK	NN	NOT NULL + UNIQUE: no hay receta sin consulta y una consulta genera a lo sumo una.
folio	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo (R-000123). Se genera desde una SEQUENCE.
fecha_emision	DATE	–	NN	Día de calendario.
indicaciones_generales	TEXT	–	Ø	Pautas comunes a toda la receta.
vigencia_dias	SMALLINT	–	NN	CHECK > 0.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

receta_detalle ENTIDAD ASOCIATIVA AMBOS

8 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M entre receta y medicamento. La dosis no es propiedad del fármaco ni de la receta, sino del hecho de prescribir ESE fármaco en ESA receta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
receta_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
medicamento_id	INTEGER	PK·FK	NN	La PK compuesta impide prescribir dos veces el mismo fármaco con pautas contradictorias.
dosis	VARCHAR(60)	–	NN	Texto a propósito: «1/2 comprimido», «0,5 ml por kg». No existe unidad común.
frecuencia	VARCHAR(60)	–	NN	«Cada 8 horas», «una vez al día en ayunas».
duracion_dias	SMALLINT	–	NN	Sí numérico: se opera para calcular fecha de fin y cantidad. CHECK > 0.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: ORAL, TOPICA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEA, INTRAVENOSA, OFTALMICA, OTICA, RECTAL.
cantidad	NUMERIC(8,2)	–	NN	Decimal: se dispensan medias unidades. CHECK > 0.
instrucciones	VARCHAR(300)	–	Ø	«Administrar con comida».

vacuna CATÁLOGO AMBOS

10 atributos

Catálogo de biológicos.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
producto_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Vincula el biológico con el ítem de inventario, para que aplicar descuente stock.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Quíntuple canina, Antirrábica, Triple felina.
laboratorio	VARCHAR(100)	–	Ø	
enfermedades_previene	VARCHAR(300)	–	Ø	Texto descriptivo para la ficha, no un conjunto consultable.
dosis_ml	NUMERIC(5,2)	–	Ø	Exacto: es una dosis. CHECK > 0.
intervalo_refuerzo_meses	SMALLINT	–	Ø	Calcula fecha_proximo_refuerzo. CHECK > 0.
edad_minima_semanas	SMALLINT	–	Ø	En semanas: el calendario vacunal de cachorros se mide así.
precio	NUMERIC(12,2)	–	NN	CHECK >= 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

vacuna_especie ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO A

2 atributos

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre vacuna y especie. Impide desde el modelo ofrecer una vacuna canina para un felino.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
vacuna_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
especie_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.

aplicacion_vacuna ENTIDAD ASOCIATIVA AMBOS

12 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M entre mascota y vacuna.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	PK sustituta: la natural (mascota, vacuna) impediría registrar refuerzos.
mascota_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion).
vacuna_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de la misma UNIQUE.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable legal del acto médico.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si se aplicó fuera de una consulta.
fecha_aplicacion	DATE	UK	NN	Completa la UNIQUE que permite refuerzos anuales.
fecha_proximo_refuerzo	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha_aplicacion. Nulo si la vacuna no lleva refuerzo.
lote	VARCHAR(40)	–	NN	Alfanumérico. Obligatorio por trazabilidad ante un retiro de producto.
dosis_numero	SMALLINT	–	NN	1ª, 2ª, refuerzo. CHECK > 0.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK sobre el mismo dominio que receta_detalle.
reaccion_adversa	TEXT	–	Ø	Farmacovigilancia; nulo si no hubo.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

desparasitacion

ENTIDAD FUERTE · MODELO B

10 atributos

Aplicación de antiparasitario. Entidad propia y no un tratamiento porque genera una fecha de próxima aplicación que el sistema debe vigilar, igual que una vacuna.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente.
producto_id	INTEGER	FK	NN	Antiparasitario aplicado; descuenta stock.
veterinario_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si la aplicó el tutor en domicilio y solo se registra.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si se aplicó fuera de consulta.
tipo	VARCHAR(10)	–	NN	CHECK: INTERNA, EXTERNA, MIXTA.
fecha_aplicacion	DATE	–	NN	CHECK no futura.
proxima_aplicacion	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha_aplicacion.
dosis	VARCHAR(60)	–	NN	Texto: depende del peso y la presentación.
observaciones	TEXT	–	Ø	

BLOQUE E — HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA

cirugia

ENTIDAD FUERTE · MODELO B

14 atributos

Intervención quirúrgica. Entidad propia porque tiene un ciclo distinto al de una consulta: se programa, se realiza y tiene diagnóstico pre y postoperatorio.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente intervenido.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Consulta prequirúrgica que la indicó; nulo en una urgencia directa.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Cirujano responsable.
anestesista_id	INTEGER	FK	Ø	Segundo profesional; nulo en procedimientos sin anestesia general.
tipo_cirugia	VARCHAR(80)	–	NN	Ovariohisterectomía, osteosíntesis, extracción dental.
fecha_programada	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante: ocupa quirófano y personal.
fecha_realizacion	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Nulo mientras no se ejecuta. CHECK >= fecha_programada.
duracion_minutos	SMALLINT	–	Ø	Real, no estimada. CHECK > 0.
tipo_anestesia	VARCHAR(15)	–	Ø	CHECK: LOCAL, SEDACION, GENERAL.
hallazgos	TEXT	–	Ø	Descripción del acto quirúrgico.
complicaciones	TEXT	–	Ø	Nulo si no hubo.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: programada, realizada, suspendida, cancelada.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

habitacion

CATÁLOGO · MODELO B

5 atributos

Recurso físico de internación. Jaula, box o sala de aislamiento.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Recurso escaso: decenas de filas.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	Identificador visible: A-01, AISL-02.
tipo	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: GENERAL, AISLAMIENTO, UCI, FELINA.
capacidad	SMALLINT	–	NN	Número de pacientes simultáneos. CHECK > 0.
activa	BOOLEAN	–	NN	Permite sacar de servicio una habitación en mantenimiento.

hospitalizacion ENTIDAD FUERTE MODELO B

11 atributos

Episodio de internación de una mascota.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente internado.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Consulta que indicó el ingreso.
cirugia_id	INTEGER	FK	Ø	Internación postoperatoria; nulo si el ingreso es clínico.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Profesional a cargo del caso.
fecha_ingreso	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante: la hora determina el cómputo de días de internación.
fecha_alta	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Nulo mientras sigue internada. CHECK > fecha_ingreso.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	Razón del ingreso.
tipo_alta	VARCHAR(15)	–	Ø	CHECK: MEJORIA, DERIVACION, VOLUNTARIA, FALLECIMIENTO.
indicaciones_alta	TEXT	–	Ø	Pautas para el tutor al retirar al paciente.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: activa, finalizada, cancelada.

hospitalizacion_habitacion ENTIDAD ASOCIATIVA FUSIÓN

6 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M: una internación puede pasar por varias habitaciones (de UCI a general) y una habitación aloja muchas internaciones a lo largo del tiempo.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	PK sustituta: la mascota puede volver a la misma habitación, así que el par no es único.
hospitalizacion_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de UNIQUE (hospitalizacion_id, habitacion_id, desde).
habitacion_id	SMALLINT	FK·UK	NN	Parte de la misma UNIQUE.
desde	TIMESTAMPTZ	UK	NN	Inicio del período de ocupación; completa la UNIQUE.
hasta	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Nulo mientras ocupa. CHECK > desde. Un EXCLUDE gist impide sobrecupo.
motivo_traslado	VARCHAR(200)	–	Ø	Por qué se movió al paciente.

seguimiento_hospitalario ENTIDAD DÉBIL MODELO B

10 atributos

ENTIDAD DÉBIL. Control periódico durante una internación. Los signos vitales se repiten cada turno, por eso son una serie y no columnas de hospitalizacion.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
hospitalizacion_id	INTEGER	FK	NN	Existencialmente dependiente. ON DELETE CASCADE.
empleado_id	INTEGER	FK	NN	Quién realizó el control.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante del control; ordena la serie.
temperatura_c	NUMERIC(4,1)	–	Ø	CHECK 30–45.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	–	Ø	CHECK 20–400 lpm.
frecuencia_respiratoria	SMALLINT	–	Ø	CHECK 5–200 rpm.
alimentacion	VARCHAR(15)	–	Ø	CHECK: NORMAL, REDUCIDA, NULA, ASISTIDA.
hidratacion	VARCHAR(15)	–	Ø	CHECK: NORMAL, LEVE, MODERADA, SEVERA.
observaciones	TEXT	–	Ø	Evolución clínica del turno.

BLOQUE F — INVENTARIO, PRODUCTOS Y COMPRAS

categoria_producto CATÁLOGO FUSIÓN

5 atributos

Catálogo de categorías comerciales CON JERARQUÍA RECURSIVA: «Alimento» → «Alimento medicado» → «Renal».

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño.
padre_id	SMALLINT	FK	Ø	RELACIÓN RECURSIVA hacia la misma tabla. Nulo en las raíces. CHECK (padre_id <> id).
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	
descripcion	VARCHAR(250)	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

producto ENTIDAD FUERTE FUSIÓN

13 atributos

SUPERTIPO comercial: todo lo que se compra, almacena y vende. Alimentos, accesorios, insumos y también medicamentos.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
categoria_id	SMALLINT	FK	NN	Categoría comercial.
codigo	VARCHAR(20)	UK	NN	SKU interno alfanumérico.
codigo_barras	VARCHAR(20)	UK	Ø	EAN-13 son 13 dígitos con ceros significativos: VARCHAR, no numérico.
nombre	VARCHAR(120)	–	NN	
descripcion	TEXT	–	Ø	
unidad_medida	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: UNIDAD, CAJA, FRASCO, KG, LITRO, AMPOLLA.
precio_venta	NUMERIC(12,2)	–	NN	NUMERIC y jamás FLOAT: el binario no representa decimales exactos. CHECK >= 0.
stock_minimo	NUMERIC(10,2)	–	NN	Umbral que dispara la alerta. Decimal porque hay productos fraccionables. CHECK >= 0.
es_medicamento	BOOLEAN	–	NN	Discriminante de la especialización: indica si existe fila en medicamento.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: nunca se borra un producto con movimientos.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

medicamento ENTIDAD FUERTE FUSIÓN

8 atributos

SUBTIPO (ISA) de producto. Solo los productos con acción farmacológica. Al ser una especialización, recetar y vender operan sobre el MISMO ítem de inventario.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
producto_id	INTEGER	PK·FK	NN	La PK ES la FK al supertipo: especialización 1:1 parcial.
principio_activo	VARCHAR(120)	–	NN	Permite detectar duplicidad terapéutica entre marcas.
concentracion	VARCHAR(40)	–	Ø	VARCHAR: lleva unidad y forma variable (10 mg/ml).
presentacion	VARCHAR(20)	–	NN	CHECK: COMPRIMIDO, JARABE, INYECTABLE, CREMA, GOTAS, SPRAY, POLVO, OTRO.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	Vía por defecto al prescribir.
requiere_receta	BOOLEAN	–	NN	Bloquea la venta libre en el mostrador.
contraindicaciones	TEXT	–	Ø	Se contrasta con las condiciones médicas de la mascota.
laboratorio	VARCHAR(100)	–	Ø	

proveedor ENTIDAD FUERTE MODELO B

9 atributos

Empresa que abastece a la clínica.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	CHECK; UK compuesta con documento.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	RUC, NIT o CUIT: alfanumérico.
razon_social	VARCHAR(150)	–	NN	Nombre legal.
nombre_contacto	VARCHAR(120)	–	Ø	Persona de contacto.
telefono	VARCHAR(25)	–	NN	Canal para reponer stock.
email	VARCHAR(120)	–	Ø	
direccion	VARCHAR(200)	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

proveedor_producto ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

6 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M: un producto se compra a varios proveedores y cada uno lo cotiza distinto.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
proveedor_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
producto_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
codigo_proveedor	VARCHAR(40)	–	Ø	Referencia del artículo en el catálogo del proveedor.
precio_compra	NUMERIC(12,2)	–	NN	Propio de la asociación: cada proveedor tiene su precio. CHECK >= 0.
tiempo_entrega_dias	SMALLINT	–	Ø	Plazo de reposición. CHECK >= 0.
es_preferido	BOOLEAN	–	NN	Índice único parcial: un solo preferido por producto.

compra ENTIDAD FUERTE MODELO B

11 atributos

Documento de ingreso de mercadería. Documento inmutable, igual que la factura de venta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
proveedor_id	INTEGER	FK	NN	Emisor de la factura de compra.
empleado_id	INTEGER	FK	Ø	Quién recibió. Trazabilidad.
numero_factura	VARCHAR(30)	UK	NN	Número del proveedor; UK compuesta con proveedor_id.
fecha_compra	DATE	–	NN	Día de calendario: sin efecto fiscal la hora.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	Derivado, mantenido por trigger. CHECK >= 0.
impuesto	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe congelado. CHECK >= 0.
descuento	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe y no porcentaje: evita el redondeo doble. CHECK >= 0.
total	NUMERIC(12,2)	–	NN	CHECK (total = subtotal - descuento + impuesto).
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: pendiente, recibida, anulada.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

compra_detalle ENTIDAD ASOCIATIVA MODELO B

9 atributos

ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Líneas de la compra: resuelve la N:M entre compra y producto.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
compra_id	INTEGER	FK	NN	Composición: ON DELETE CASCADE.
producto_id	INTEGER	FK	NN	Ítem comprado.
linea_nro	SMALLINT	UK	NN	UK con compra_id. CHECK > 0.
cantidad	NUMERIC(10,2)	–	NN	Decimal: hay productos fraccionables. CHECK > 0.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	–	NN	Congelado al comprar. CHECK >= 0.
lote	VARCHAR(40)	–	Ø	Trazabilidad sanitaria del lote recibido.
fecha_vencimiento	DATE	–	Ø	Permite alertar productos por vencer. CHECK > fecha_compra.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	GENERATED ALWAYS AS (cantidad * precio_unitario) STORED.

movimiento_stock ENTIDAD FUERTE MODELO B

11 atributos

KARDEX. Libro de movimientos: toda entrada y salida deja rastro. El stock actual es la SUMA de estos movimientos, no una columna que alguien pueda editar.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
producto_id	INTEGER	FK	NN	Ítem movido.
empleado_id	INTEGER	FK	Ø	Responsable del movimiento.
tipo	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: ENTRADA, SALIDA, AJUSTE, MERMA, DEVOLUCION.
cantidad	NUMERIC(10,2)	–	NN	Con signo según el tipo. CHECK (cantidad <> 0).
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante: el orden importa para reconstruir el saldo.
compra_detalle_id	INTEGER	FK	Ø	Origen: recepción de mercadería.
factura_detalle_id	INTEGER	FK	Ø	Origen: venta al público.
aplicacion_vacuna_id	INTEGER	FK	Ø	Origen: consumo clínico de un biológico.
motivo	VARCHAR(200)	–	Ø	Obligatorio por CHECK cuando el tipo es AJUSTE o MERMA.
lote	VARCHAR(40)	–	Ø	Lote afectado.

BLOQUE G — FACTURACIÓN Y COBROS

servicio CATÁLOGO AMBOS

10 atributos

Catálogo de prestaciones facturables.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	Alfanumérico.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	
categoria	VARCHAR(30)	–	NN	CHECK: CONSULTA, CIRUGIA, DIAGNOSTICO, ESTETICA, VACUNACION, HOSPITALIZACION, OTRO.
descripcion	TEXT	–	Ø	Detalle para el sitio público.
precio_base	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe exacto. CHECK >= 0.
duracion_estimada_min	SMALLINT	–	Ø	Alimenta la duración por defecto de la cita. CHECK > 0.
icono	VARCHAR(20)	–	Ø	Para las tarjetas del sitio institucional.
visible_publico	BOOLEAN	–	NN	Separa el catálogo interno del publicado.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

factura

ENTIDAD FUERTE · AMBOS · 15 atributos

Documento fiscal inmutable emitido al tutor, no a la mascota: un mismo documento cubre servicios de varias mascotas del mismo cliente.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Se emite al cliente directamente; no hay transitividad.
usuario_emisor_id	INTEGER	FK	Ø	Trazabilidad de quién facturó.
numero	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo y ceros a la izquierda (F-000001).
fecha_emision	DATE	–	NN	Día de calendario.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	Derivado, mantenido por trigger. CHECK >= 0.
descuento	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe y no porcentaje. CHECK <= subtotal.
porcentaje_impuesto	NUMERIC(5,2)	–	NN	Sí porcentaje, dos decimales para tasas como 10,50 %.
impuesto	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe congelado.
total	NUMERIC(12,2)	–	NN	CHECK (total = subtotal - descuento + impuesto).
saldo_pendiente	NUMERIC(12,2)	–	NN	Derivado: total menos la suma de pagos. Mantenido por trigger. CHECK >= 0.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: pendiente, parcial, pagada, anulada.
observaciones	TEXT	–	Ø	
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

factura_detalle

ENTIDAD ASOCIATIVA · MODELO A · 14 atributos

ASOCIATIVA CON ARCO EXCLUSIVO. Cada línea factura un servicio, un producto o un examen: exactamente uno de los tres.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
factura_id	INTEGER	FK	NN	Composición: ON DELETE CASCADE.
servicio_id	INTEGER	FK	Ø	Arco exclusivo, controlado por CHECK junto a tipo_item.
producto_id	INTEGER	FK	Ø	Arco exclusivo.
examen_id	INTEGER	FK	Ø	Arco exclusivo.
mascota_id	INTEGER	FK	Ø	Imputa el ítem a una mascota concreta del tutor.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Vincula el cobro al acto clínico que lo originó.
linea_nro	SMALLINT	UK	NN	UK con factura_id. CHECK > 0.
tipo_item	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: SERVICIO, PRODUCTO, EXAMEN, OTRO. Amarra el arco exclusivo.
descripcion	VARCHAR(200)	–	NN	Snapshot del nombre al vender: la factura histórica no cambia si el catálogo se renombra.
cantidad	NUMERIC(8,2)	–	NN	Decimal: se facturan fracciones (0,5 h de quirófano). CHECK > 0.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	–	NN	Precio congelado al vender. CHECK >= 0.
descuento_linea	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe. CHECK >= 0.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	GENERATED ALWAYS AS (cantidad * precio_unitario - descuento_linea) STORED: imposible de corromper.

metodo_pago

CATÁLOGO · MODELO B · 4 atributos

Catálogo de formas de cobro.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo diminuto.
nombre	VARCHAR(40)	UK	NN	Efectivo, tarjeta de débito, transferencia.
requiere_referencia	BOOLEAN	–	NN	Obliga a capturar el número de operación en el pago.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica.

pago ENTIDAD FUERTE MODELO B

8 atributos

Cobro aplicado a una factura. Entidad propia y no un estado: permite pagos parciales y varios medios en una misma factura.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
factura_id	INTEGER	FK	NN	Factura que cancela total o parcialmente.
metodo_pago_id	SMALLINT	FK	NN	Forma de cobro.
usuario_id	INTEGER	FK	Ø	Quién registró el cobro.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante del cobro; ordena la imputación.
monto	NUMERIC(12,2)	–	NN	CHECK > 0. Un trigger impide que la suma exceda el total de la factura.
referencia	VARCHAR(60)	–	Ø	Número de operación; obligatorio por CHECK si el método lo requiere.
anulado	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: un pago nunca se borra, se reversa.

SECCIÓN 5

Matriz de relaciones y cardinalidades

El modelo define 66 relaciones: 6 de uno a uno (dos de ellas de generalización), 2 recursivas, 44 de uno a muchos y 14 de muchos a muchos, todas estas últimas resueltas mediante entidad asociativa.

5.1 Generalización/especialización y relaciones uno a uno

Las dos primeras filas son **jerarquías ISA**: la clave primaria del subtipo es a la vez su clave foránea al supertipo. Esa sola decisión hace estructuralmente imposible que exista un subtipo huérfano o que un supertipo tenga dos filas de subtipo, sin necesidad de ningún disparador.

ENTIDAD A	RELACIÓN	ENTIDAD B	CARDINALIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y CRITERIO
empleado	*se especializa como*	veterinario	(1,1) : (0,1)	`veterinario.empleado_id PK y FK` GENERALIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN. La clave primaria del subtipo ES la foránea al supertipo: garantiza que no exista un veterinario sin empleado y que un empleado tenga a lo sumo una fila de subtipo.
producto	*se especializa como*	medicamento	(1,1) : (0,1)	`medicamento.producto_id PK y FK` Misma técnica. Resuelve que recetar y vender operen sobre el mismo ítem de inventario en lugar de sobre dos entidades desconectadas.
empleado	*accede como*	usuario	(0,1) : (0,1)	`usuario.empleado_id NULL + UNIQUE` Hay empleados sin acceso al sistema y usuarios técnicos sin empleado detrás. La FK va donde produce menos nulos.
cita	*se concreta en*	consulta	(0,1) : (0,1)	`consulta.cita_id NULL + UNIQUE` La cita existe antes que la consulta; con la FK en cita toda cita programada tendría un nulo esperando.
consulta	*genera*	receta	(1,1) : (0,1)	`receta.consulta_id NOT NULL + UNIQUE` No existe receta sin consulta, pero la mayoría de las consultas no generan receta.
vacuna	*se abastece de*	producto	(0,1) : (0,1)	`vacuna.producto_id NULL + UNIQUE` Vincula el biológico con su ítem de inventario para que aplicarlo descuente stock.

5.2 Relaciones recursivas

Una entidad que se relaciona consigo misma. Permite representar jerarquías de profundidad arbitraria sin crear una tabla por nivel.

ENTIDAD	RELACIÓN	CARDINALIDAD	IMPLEMENTACIÓN	PARA QUÉ SIRVE
diagnostico	*se agrupa bajo*	(0,1) : (0,N)	`diagnostico.padre_id`	Jerarquía de patologías: «Gastritis aguda» cuelga de «Trastorno digestivo». Permite reportes de morbilidad por rama completa.
categoria_producto	*se agrupa bajo*	(0,1) : (0,N)	`categoria_producto.padre_id`	Categorías anidadas: Alimento → Alimento medicado → Renal. Evita una tabla por nivel.

5.3 Relaciones uno a muchos

#	LADO UNO	RELACIÓN	LADO MUCHOS	CARDINALIDAD	CLAVE FORÁNEA
1	cargo	*clasifica a*	empleado	(1,1) : (0,N)	`empleado.cargo_id`
2	cliente	*es tutor de*	mascota	(1,1) : (0,N)	`mascota.cliente_id`
3	especie	*agrupa*	raza	(1,1) : (0,N)	`raza.especie_id`
4	especie	*clasifica a*	mascota	(1,1) : (0,N)	`mascota.especie_id`
5	raza	*clasifica a*	mascota	(0,1) : (0,N)	`mascota.(raza_id, especie_id) — FK compuesta`
6	mascota	*tiene*	registro_peso	(1,1) : (0,N)	`registro_peso.mascota_id`
7	mascota	*tiene*	cita	(1,1) : (0,N)	`cita.mascota_id`
8	mascota	*recibe*	consulta	(1,1) : (0,N)	`consulta.mascota_id`
9	mascota	*es intervenida en*	cirugia	(1,1) : (0,N)	`cirugia.mascota_id`
10	mascota	*se interna en*	hospitalizacion	(1,1) : (0,N)	`hospitalizacion.mascota_id`
11	mascota	*recibe*	desparasitacion	(1,1) : (0,N)	`desparasitacion.mascota_id`
12	veterinario	*atiende*	cita	(1,1) : (0,N)	`cita.veterinario_id`
13	veterinario	*realiza*	consulta	(1,1) : (0,N)	`consulta.veterinario_id`
14	veterinario	*opera en*	cirugia	(1,1) : (0,N)	`cirugia.veterinario_id`

#	LADO UNO	RELACIÓN	LADO MUCHOS	CARDINALIDAD	CLAVE FORÁNEA
15	veterinario	*aplica*	aplicacion_vacuna	(1,1) : (0,N)	aplicacion_vacuna.veterinario_id
16	veterinario	*solicita*	orden_examen	(1,1) : (0,N)	orden_examen.veterinario_id
17	empleado	*registra*	seguimiento_hospitalario	(1,1) : (0,N)	seguimiento_hospitalario.empleado_id
18	empleado	*ejecuta*	movimiento_stock	(0,1) : (0,N)	movimiento_stock.empleado_id
19	consulta	*indica*	tratamiento	(1,1) : (0,N)	tratamiento.consulta_id
20	consulta	*origina*	orden_examen	(1,1) : (0,N)	orden_examen.consulta_id
21	consulta	*origina*	registro_peso	(0,1) : (0,N)	registro_peso.consulta_id
22	consulta	*indica*	cirugia	(0,1) : (0,N)	cirugia.consulta_id
23	consulta	*indica*	hospitalizacion	(0,1) : (0,N)	hospitalizacion.consulta_id
24	protocolo_tratamiento	*se instancia en*	tratamiento	(0,1) : (0,N)	tratamiento.protocolo_id
25	cirugia	*deriva en*	hospitalizacion	(0,1) : (0,N)	hospitalizacion.cirugia_id
26	hospitalizacion	*tiene*	seguimiento_hospitalario	(1,1) : (1,N)	seguimiento_hospitalario.hospitalizacion_id
27	seguimiento_hospitalario	*origina*	registro_peso	(0,1) : (0,N)	registro_peso.seguimiento_id
28	receta	*contiene*	receta_detalle	(1,1) : (1,N)	receta_detalle.receta_id
29	categoria_producto	*clasifica a*	producto	(1,1) : (0,N)	producto.categoria_id
30	producto	*se mueve en*	movimiento_stock	(1,1) : (0,N)	movimiento_stock.producto_id
31	producto	*se aplica en*	desparasitacion	(1,1) : (0,N)	desparasitacion.producto_id
32	proveedor	*emite*	compra	(1,1) : (0,N)	compra.proveedor_id
33	compra	*se compone de*	compra_detalle	(1,1) : (1,N)	compra_detalle.compra_id
34	compra_detalle	*genera*	movimiento_stock	(0,1) : (0,N)	movimiento_stock.compra_detalle_id
35	factura_detalle	*genera*	movimiento_stock	(0,1) : (0,N)	movimiento_stock.factura_detalle_id
36	aplicacion_vacuna	*genera*	movimiento_stock	(0,1) : (0,N)	movimiento_stock.aplicacion_vacuna_id
37	cliente	*recibe*	factura	(1,1) : (0,N)	factura.cliente_id
38	factura	*se compone de*	factura_detalle	(1,1) : (1,N)	factura_detalle.factura_id
39	factura	*recibe*	pago	(1,1) : (0,N)	pago.factura_id
40	metodo_pago	*se usa en*	pago	(1,1) : (0,N)	pago.metodo_pago_id
41	servicio	*se reserva en*	cita	(0,1) : (0,N)	cita.servicio_id
42	usuario	*registra*	cita	(0,1) : (0,N)	cita.usuario_registro_id
43	usuario	*emite*	factura	(0,1) : (0,N)	factura.usuario_emisor_id
44	cita	*proviene de*	solicitud_cita	(0,1) : (0,1)	solicitud_cita.cita_id + UNIQUE

5.4 Relaciones muchos a muchos y su resolución

Toda relación N:M se resuelve con una entidad asociativa. Once de las catorce llevan atributos propios: datos que describen la asociación misma y que no tienen dónde vivir en ninguna de las dos entidades originales. La dosis de un fármaco, por ejemplo, no es propiedad del medicamento ni de la receta, sino del hecho de prescribir *ese* medicamento en *esa* receta.

ENTIDAD A	ENTIDAD B	ENTIDAD ASOCIATIVA	CLAVE PRIMARIA	ATRIBUTOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN
veterinario	especialidad	**veterinario_especialidad**	(veterinario_id, especialidad_id)	es_principal, certificado_en
usuario	rol	**usuario_rol**	(usuario_id, rol_id)	asignado_en
rol	permiso	**rol_permiso**	(rol_id, permiso_id)	— asociación pura
mascota	condicion_medica	**mascota_condicion**	(mascota_id, condicion_medica_id)	severidad, fecha_deteccion, activa, notas
consulta	diagnostico	**consulta_diagnostico**	(consulta_id, diagnostico_id)	tipo, es_principal, notas

ENTIDAD A	ENTIDAD B	ENTIDAD ASOCIATIVA	CLAVE PRIMARIA	ATRIBUTOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN
protocolo_tratamiento	medicamento	**protocolo_medicamento**	(protocolo_id, medicamento_id)	dosis_sugerida, frecuencia_sugerida, duracion_dias, via_administracion
orden_examen	examen	**orden_examen_detalle**	(orden_examen_id, examen_id)	precio_unitario, resultado, valor_numerico, unidad, fecha_resultado, archivo_url
receta	medicamento	**receta_detalle**	(receta_id, medicamento_id)	dosis, frecuencia, duracion_dias, via_administracion, cantidad, instrucciones
mascota	vacuna	**aplicacion_vacuna**	id + UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)	fecha_aplicacion, fecha_proximo_refuerzo, lote, dosis_numero, via_administracion, reaccion_adversa
vacuna	especie	**vacuna_especie**	(vacuna_id, especie_id)	— asociación pura
hospitalizacion	habitacion	**hospitalizacion_habitacion**	id + UNIQUE (hospitalizacion_id, habitacion_id, desde)	desde, hasta, motivo_traslado
proveedor	producto	**proveedor_producto**	(proveedor_id, producto_id)	codigo_proveedor, precio_compra, tiempo_entrega_dias, es_preferido
compra	producto	**compra_detalle**	id + UNIQUE (compra_id, linea_nro)	cantidad, precio_unitario, lote, fecha_vencimiento, subtotal (GENERATED)
factura	servicio / producto / examen	**factura_detalle**	id + UNIQUE (factura_id, linea_nro)	cantidad, precio_unitario, descuento_linea, subtotal (GENERATED) — arco exclusivo

> **Por qué aplicacion_vacuna no lleva clave primaria compuesta.** La clave natural (mascota_id, vacuna_id) parece correcta hasta que una mascota recibe su segunda dosis de antirrábica: la inserción viola la primaria. Incluir la fecha daría una clave de tres columnas que se propagaría a cualquier tabla que la referencie.
>
> Se usa clave sustituta más `UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)`: la regla de negocio se conserva intacta sin arrastrar una clave ancha por todo el esquema. El mismo criterio se aplica en `hospitalizacion_habitacion`, donde un paciente puede volver a la habitación de la que salió.

SECCIÓN 6

Criterios de tipificación de datos

Elegir un tipo de dato no es rellenar un formulario: cada elección tiene una consecuencia comprobable. Estos son los catorce criterios aplicados de forma transversal en el modelo, con el argumento que los sostiene. Justificarlos una vez evita repetir el mismo razonamiento en los 438 atributos.

C1 · Claves primarias: INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

`INTEGER` son 4 bytes con rango ±2.147.483.647: una clínica que registre mil consultas diarias tardaría 5.800 años en agotarlo. `BIGINT` duplicaría el peso de cada clave *y de cada foránea que la referencia* sin ningún beneficio. Se usa `IDENTITY` y no `SERIAL` porque es el estándar SQL:2003 y porque `ALWAYS` prohíbe insertar un valor a mano, lo que impide desincronizar la secuencia: el error clásico de `SERIAL` cuando alguien inserta un identificador explícito y las inserciones automáticas posteriores fallan por colisión.

C2 · Claves de catálogo: SMALLINT

En `rol`, `permiso`, `cargo`, `especie`, `especialidad`, `habitacion`, `metodo_pago` y `categoria_producto`. Son 2 bytes para catálogos de decenas de filas. El ahorro no está en la tabla catálogo, que es diminuta, sino en **cada fila que la referencia**: `especie_id` se repite en cada mascota. Es una decisión que escala con la tabla grande, no con la chica.

C3 · Dinero: NUMERIC(12,2), jamás FLOAT

El punto flotante almacena en base 2 y no representa exactamente valores decimales. En PostgreSQL, `SELECT 0.1::float8 + 0.2::float8 = 0.3::float8` devuelve **falso**. La consecuencia concreta: sumar trescientas líneas de factura acumula descuadres de centavos que hacen fallar el `CHECK (total = subtotal − descuento + impuesto)` sin motivo aparente. `NUMERIC` es aritmética decimal exacta. Con `(12,2)` el rango llega a 9.999.999.999,99, suficiente para cualquier moneda.

C4 · Magnitudes clínicas: NUMERIC exacto, con la escala del instrumento

El peso usa `NUMERIC(6,2)` y no punto flotante porque **alimenta el cálculo de dosis**: un error de redondeo en la dosis de un fármaco es un riesgo clínico, no un detalle contable. El rango cubre desde un hámster de 0,03 kg hasta un equino de 800 kg con precisión de diez gramos. La temperatura usa `NUMERIC(4,1)`, que es la décima del termómetro clínico. Los resultados de laboratorio usan `NUMERIC(12,3)`: la analítica veterinaria trabaja con tres decimales en parámetros como la creatinina.

C5 · DATE para días, TIMESTAMPTZ para instantes

La distinción no es cosmética. La fecha de aplicación de una vacuna es un día del calendario: registrar «20/07/2026 a las 14:32:07» guarda una precisión que nadie va a consultar. Y complica las consultas, porque comparar `fecha_aplicacion = '2026-07-20'` fallaría contra un `TIMESTAMP`, obligando a usar rangos o `::date` en cada consulta, lo que además **inutiliza el índice**. En cambio el ingreso a hospitalización sí es un instante: de la hora depende el cómputo de días de internación que se factura.

C6 · TIMESTAMPTZ y no TIMESTAMP

`TIMESTAMP` guarda una lectura de reloj sin referencia absoluta: no se sabe a qué instante corresponde. `TIMESTAMPTZ` normaliza a UTC y convierte a la zona del cliente al leer. El caso que lo decide: una cita agendada a las 09:00 antes de un cambio de horario de verano. Con `TIMESTAMP` sigue diciendo 09:00 pero apunta a otro instante real. Para una agenda, y para el orden de los turnos de seguimiento hospitalario, la diferencia es funcional.

C7 · VARCHAR(n) con longitud deliberada, no TEXT por defecto

En PostgreSQL ambos tienen idéntico rendimiento y almacenamiento. La diferencia no es técnica sino semántica: el n documenta y hace cumplir una regla de negocio. `telefono VARCHAR(25)` declara que un teléfono con prefijo internacional entra en veinticinco caracteres, y rechaza un valor de trescientos que solo puede ser un error de carga. Se reserva `TEXT` para narrativa clínica sin longitud previsible —anamnesis, examen físico, hallazgos quirúrgicos, resultado de laboratorio—: acotar el relato de un veterinario a quinientos caracteres sería una restricción inventada.

C8 · Enumerados: VARCHAR + CHECK, no ENUM

Un `CHECK` es igual de estricto para la integridad, pero en un `ENUM` agregar un valor exige `ALTER TYPE`, **quitar uno es imposible** y el ordenamiento queda fijado por el orden de declaración. El escenario real: si mañana la clínica agrega el estado `reprogramada` a las citas, con `CHECK` es una línea de `ALTER TABLE`. Los treinta y un atributos de estado del modelo usan este patrón, nunca una cadena libre.

C9 · BOOLEAN y no CHAR(1) como bandera

`BOOLEAN` ocupa un byte y admite exactamente tres estados. Un `CHAR(1)` usado como bandera admite `'S'`, `'N'`, `'s'`, `'X'`, `' '`: estados inválidos que habría que impedir con un `CHECK` adicional. El tipo correcto **elimina** el problema en lugar de restringirlo.

C10 · SMALLINT para magnitudes acotadas por la biología o el negocio

Frecuencia cardíaca, duración en días, número de dosis, minutos de cirugía, capacidad de una habitación, intervalo de refuerzo. Ninguna puede acercarse a 32.767: no existe un animal con cuarenta mil pulsaciones por minuto ni un tratamiento de noventa años. El tipo también **documenta el rango esperado**, y se acompaña de un `CHECK` con el rango biológico real.

C11 · Identificadores que parecen números pero no lo son

Documento, microchip, matrícula, lote, código de barras, número de factura y folio de receta son todos `VARCHAR`. Tres razones: llevan letras o prefijos (`F-000001`); los ceros a la izquierda son significativos y un entero los destruiría; y nunca se opera aritméticamente con ellos. Dos casos son determinantes: el microchip sigue el estándar ISO 11784, que son **quince dígitos** y ya exceden el rango de `INTEGER`; y el código de barras EAN-13 son trece dígitos donde el cero inicial forma parte del código.

C12 · Dónde el texto libre es la decisión correcta

La dosis y la frecuencia de `receta_detalle` son `VARCHAR` a propósito: el veterinario escribe «1/2 comprimido» o «0,5 ml por kg». Forzarlos a numérico obligaría a inventar una unidad común que no existe. Pero `duracion_dias` sí es `SMALLINT`, porque con él se calcula la fecha de fin del tratamiento y la cantidad a dispensar. La regla es simple: numérico cuando se opera, texto cuando solo se lee. Por eso `orden_examen_detalle` guarda el informe como `TEXT` y además un `valor_numerico` separado, que es el que permite graficar la evolución de un parámetro.

C13 · La clave primaria de un subtipo es su clave foránea

En `veterinario` y en `medicamento`, la columna `empleado_id` / `producto_id` es a la vez clave primaria y clave foránea al supertipo. No es un truco de notación: es lo que hace cumplir la especialización sin ningún disparador. Al ser primaria, un empleado no puede tener dos filas de veterinario; al ser foránea, no puede existir un veterinario sin empleado. Cualquier otra implementación —una columna `tipo` con campos nulos, o dos tablas independientes con un identificador duplicado— exigiría lógica de aplicación para mantener lo que aquí garantiza el motor.

C14 · Cantidades de inventario: NUMERIC con signo, no INTEGER

`movimiento_stock.cantidad` es `NUMERIC(10,2)` y admite valores negativos, con `CHECK (cantidad <> 0)`. Es decimal porque hay productos fraccionables —un frasco de 100 ml del que se extraen 2,5— y lleva signo porque el kardex se suma: una entrada es positiva y una salida negativa, de modo que el saldo es una sola agregación `SUM(cantidad)` en lugar de una resta condicionada por el tipo de movimiento. Esa elección de tipo es la que permite que el stock sea un derivado y no una columna editable.

Resumen de tipos utilizados

TIPO	TAMAÑO	DÓNDE SE USA EN EL MODELO	CRITERIO
`SMALLINT`	2 bytes	Claves de catálogo y magnitudes acotadas	C2, C10
`INTEGER`	4 bytes	Claves primarias generales y foráneas	C1, C13
`NUMERIC(12,2)`	variable	Todo importe monetario	C3
`NUMERIC(12,3)`	variable	Resultados cuantitativos de laboratorio	C4
`NUMERIC(10,2)`	variable	Cantidades de inventario, con signo	C14
`NUMERIC(8,2)`	variable	Cantidades facturadas y dispensadas	C3
`NUMERIC(6,2)`	variable	Peso corporal	C4
`NUMERIC(5,2)`	variable	Dosis en mililitros y porcentajes	C4
`NUMERIC(4,1)`	variable	Temperatura corporal	C4
`CHAR(1)`	1 byte	Sexo — único caso de longitud fija	C7
`VARCHAR(n)`	variable	Texto acotado, estados e identificadores alfanuméricos	C7, C8, C11
`TEXT`	variable	Narrativa clínica sin longitud previsible	C7
`BOOLEAN`	1 byte	Banderas y baja lógica	C9
`DATE`	4 bytes	Días de calendario	C5
`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	Instantes y columnas de auditoría	C5, C6